APUNTES

Capítulo 2

Conxuntos e funcións

As estruturas discretas son fundamentais no modelado e resolución de problemas e, en particular, en almacenamento, comunicación e manipulación de datos. A estrutura discreta fundamental, sobre a que se constrúen todas as demais, son os conxuntos.

2.1. Conxuntos

2.1.1. Definicións

Definición 2.1.1.1. Un *conxunto* é unha colección de obxectos. Os obxectos dun conxunto chámanse *elementos* do conxunto.

Denotaremos os conxuntos por letras maiúsculas e os elementos dun conxunto por letras minúsculas.

Se A é un conxunto e a un elemento do devandito conxunto, dise que a *pertence* a A e úsase a notación $a \in A$. Para expresar que un elemento a non pertence a un conxunto A escribiremos $a \notin A$.

Os membros dun conxunto escribiranse entre chaves $\{\ldots\}$ e separados por comas.

Exemplo 2.1.1.2. Son conxuntos:

- O conxunto das vogais do alfabeto $V = \{a, e, i, o, u\}$.
- O conxunto dos números naturais $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$.

- O conxunto dos números enteiros $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$.
- O conxunto dos números racionais $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0\}$.

2.1.1.3. Hai varias formas de *describir un conxunto*:

- Por enumeración dos seus elementos: úsase cando é posible enumerar todos os elementos do conxunto.
- Por enumeración parcial dos seus elementos: cando sen poder enumerar todos, o patrón xeral dos elementos é obvio. Só se enumeran algúns e úsanse o tres puntos suspensivos para representar os demais.
- Por comprensión: cando é posible describir os elementos mediante unha propiedade común a todos eles.

Exercicio 2.1.1.4. Enumera os elementos destes conxuntos:

"," ou "|" ou tal que

- $\{x \mid x$ é un número real tal que $x^2 = 2\}$ $\Rightarrow$ $x = \pm\sqrt{2}$
- $\{x \mid x$ é un enteiro positivo primo menor que $30\}$ $\Rightarrow$ $\{2, 3, 5, \ldots, 23, 29\}$
- $\{x \mid x$ é un número enteiro tal que $x^2 = x\}$ $\Rightarrow$ $x^2 = x \to x^2 - x = 0 \to x(x-1) = 0$ $\to \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$

Exercicio 2.1.1.5. Dá unha descrición dos seguintes conxuntos:

- $\{0, 3, 6, 9, 12\}$ "Conxunto de múltiplos desde 0 hasta 12"
- $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ "Conxunto de números enteros desde -3 hasta 3"

Exercicio 2.1.1.6. Determina se cada unha destas sentenzas é verdadeira ou falsa:

- $3 \in \{3\}$ ✓
- $\{3\} \in \{\{3\}\}$ ✓
- $\{3\} \in \{\underset{1}{3}, \underset{2}{\{3\}}\}$ ✓
- $\{3\} \in \{\underset{1}{\{3\}}\underset{2}{\{3, \underset{3}{\{3\}}\}}\}$ F, sería V si $\{3\} \in \{3, \{3\}, \ldots\}$

Definición 2.1.1.7. Dous conxuntos A e B son *iguais* se, e só se, teñen os mesmos elementos. Denótase $A = B$.

Exercicio 2.1.1.8. Determina se cada un destes pares de conxuntos son iguais:

- $\{1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5\}$, $\{5, 3, 1\}$ Si, son iguales
- $\{\{1\}\}$, $\{1, \{1\}\}$ No, $1 \neq \{1\}$

Definición 2.1.1.9. O *conxunto baleiro* é o conxunto que non ten elementos. Denótase $\varnothing$ ou tamén $\{\,\}$. $\varnothing \neq \{\varnothing\}$

Exemplo 2.1.1.10.

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0,\, x > x^2\} = \varnothing$$

Definición 2.1.1.11. O *conxunto universal* contén todos os elementos en consideración. Representarase pola letra U. $= \Omega$

2.1.1.12 (*Representación gráfica de conxuntos*)**.** Os conxuntos pódense representar graficamente mediante diagramas de Venn. Nos diagramas de Venn, o conxunto universal U represéntase por un rectángulo. Dentro do rectángulo utilízanse círculos para representar os conxuntos e puntos para representar os elementos particulares dun conxunto.

Cando o conxunto universal non sexa significativo omitirase na representación gráfica.

Exemplo 2.1.1.13. Na Figura 2.1 está representado graficamente o conxunto das vogais V.

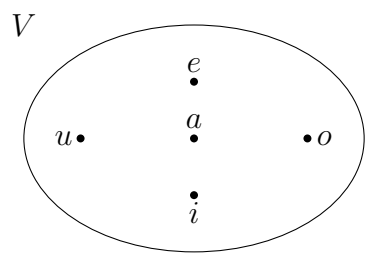


Figura 2.1: Diagrama de Venn de V

Nota: $\subset \rightarrow$ Contenido

Definición 2.1.1.14. Sexan A e B dous conxuntos. Dise que A *é un subconxunto de* B se, e só se, todo elemento de A é un elemento de B. Denótase $A \subseteq B$.

Exemplo 2.1.1.15.

- {alumnos de FMI} $\subseteq$ {alumnos da ESEI}
- {vogais} $\subseteq$ {letras do alfabeto}

Proposición 2.1.1.16. *Para calquera conxunto S verifícase que:*

1. $\varnothing \subseteq S$
2. $S \subseteq S$

Demostración. Trivial. □

Definición 2.1.1.17. Sexan A e B dous conxuntos. Dise que A *é un subconxunto propio de* B se A é un subconxunto de B pero $A \neq B$. Denótase $A \subset B$.

Observación 2.1.1.18.

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ • $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

Observación 2.1.1.19. Para demostrar que dous conxuntos A e B son iguais, basta probar que cada un é subconxunto do outro, é dicir que $A \subseteq B$ e que $B \subseteq A$.

Exemplo 2.1.1.20. $\{1, 3, 5\} = \{5, 3, 1\}$

Definición 2.1.1.21. Sexa S un conxunto.

- Se hai exactamente n elementos distintos en S, onde n é un número natural, dise que S é un *conxunto finito* e n é o *cardinal de* S. O cardinal de S denótase $\mathrm{card}(S)$ ou $|S|$. O cardinal do conxunto baleiro é $\mathrm{card}(\varnothing) = 0$.

Es el número de elementos del conjunto.
(sin tener en cuenta repetidos)

$|\varnothing| = 0$

- Se S non é un conxunto finito dise que é *infinito*.

Exemplo 2.1.1.22. Algúns exemplos de cardinal dun conxunto son:

- Se A é o conxunto dos enteiros positivos impares menores que 10, entón $\text{card}(A) = 5$.
- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ son conxuntos infinitos.

Exercicio 2.1.1.23. Cal é o cardinal dos seguintes conxuntos?

- $\{3\}$ Cardinal = 1
- $\{2, 3\}$ Cardinal = 2
- $\{3, \{3\}\}$ Cardinal = 2
- $\{\{3\}\}$ Cardinal = 1
- $\{\{2, 3\}\}$ Cardinal = 1
- $\{3, \{3\}, \{2, \{3\}\}\}$ Cardinal = 3

2.1.2. Partes dun conxunto = Todas las combinaciones de elementos

En moitos problemas hai que probar todas as combinacións posibles de elementos dun conxunto para ver se satisfán unha propiedade determinada. Para iso, constrúese o conxunto de partes do conxunto.

Definición 2.1.2.1. Dado un conxunto S, o *conxunto das partes de S* é o conxunto de todos os subconxuntos de S. Denótase $\mathcal{P}(S)$.

$$\mathcal{P}(S) = \{A \mid A \subseteq S\}$$

Exemplo 2.1.2.2. Se $S = \{1, 2, 3\}$, entón:

$$\mathcal{P}(S) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Exercicio 2.1.2.3. Acha o conxunto de partes dos seguintes conxuntos:

- $\{1\}$ $P = \{\emptyset, 1\}$ ✓
- $\{1, 2\}$ $P = \{\emptyset, 1, 2, \{1,2\}\}$ ✓
- $\{1, 2, 3, 4\}$
- $\{\{1\}\}$ $P = \{\emptyset, \{\{1\}\}\}$ ✓
- $\varnothing$ $P = \{\emptyset\}$ ✓
- $\{\varnothing\}$ $P = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ✓

$P = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1,2\}, \{2,3\}$
$\{1,3\}, \{2,4\}$
$\{1,4\}, \{3,4\}$
$\{1,2,3\},$
$\{1,2,4\},$
$\{1,3,4\}, \{2,3,4\}$
$\{1,2,3,4\}\}$

$2^4 = 16$

Teorema 2.1.2.4. *Se S é un conxunto tal que* $\text{card}(S) = n$*, entón:*

$$\text{card}(\mathcal{P}(S)) = 2^n$$

Exercicio 2.1.2.5. Demostra o resultado anterior utilizando indución matemática.

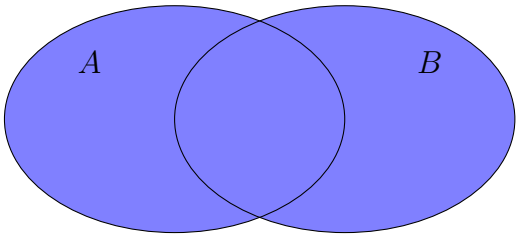
Exemplo 2.1.2.6. Se A é un conxunto con $\text{card}(A) = 5$, entón:

$$\text{card}(\mathcal{P}(A)) = 2^5 = 32$$

2.1.3. Operacións con conxuntos

Definición 2.1.3.1. Sexan A e B dous conxuntos. A *unión dos conxuntos A e B*, denotada por $A \cup B$ é o conxunto que contén os elementos que están en A ou ben en B, ou en ambos.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$



$A \cup B$

Figura 2.2: Diagrama de Venn da unión $A \cup B$

En xeral, a *unión dunha colección de conxuntos* é o conxunto que contén aqueles elementos que son membros de polo menos un dos conxuntos da colección. A unión dos conxuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$, denótase por:

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$$

Exemplo 2.1.3.2. Algúns exemplos de unión de conxuntos son:

- $\{1,\ 3,\ 5\} \cup \{1,\ 2,\ 3\} = \{1,\ 2,\ 3,\ 5\}$

- A unión do conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Aeronáutica e o conxunto dos alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é o conxunto formado polos alumnos da Universidade de Vigo que están matriculados nalgunha destas carreiras.

- Se $A_i = \{i,\ i+1,\ i+2, \ldots\}$, entón $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \{1,\ 2,\ 3, \ldots\}$.

Definición 2.1.3.3. Sexan A e B dous conxuntos. A *intersección dos conxuntos A e B*, denotada por $A \cap B$, é o conxunto que contén os elementos que están en A e en B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

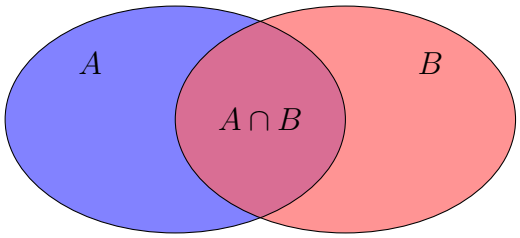


Figura 2.3: Diagrama de Venn da intersección $A \cap B$

En xeral, a intersección dunha colección de conxuntos é o conxunto que contén aqueles elementos que son membros de todos os conxuntos da colección. A intersección dos conxuntos $A_1,\ A_2, \ldots, A_n$, denótase por:

$$\bigcap_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$$

Exemplo 2.1.3.4. Algúns exemplos de intersección de conxuntos son:

- $\{1,\ 3,\ 5\} \cap \{1,\ 2,\ 3\} = \{1,\ 3\}$

- A intersección do conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Aeronáutica e o conxunto dos alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é o conxunto formado polos alumnos da Universidade de Vigo que están matriculados en ambas as carreiras á vez.
- Se $A_i = \{i,\, i+1,\, i+2, \ldots\}$, entón $\bigcap_{i=1}^{n} A_i = \{n,\, n+1,\, n+2, \ldots\}$.

Definición 2.1.3.5. Dous conxuntos A e B son *disxuntos* se $A \cap B = \varnothing$.

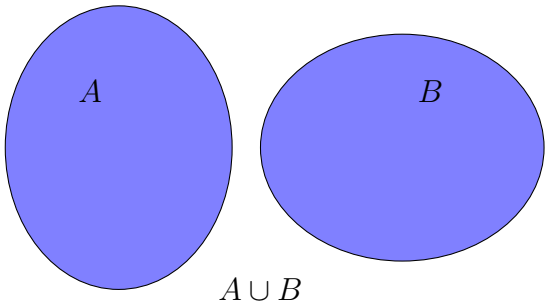


Figura 2.4: Diagrama de Venn da unión disxunta $A \cup B$

Exemplo 2.1.3.6. Os conxuntos $\{1,\, 3,\, 5,\, 7,\, 9\}$ e $\{2,\, 4,\, 6,\, 8,\, 10\}$ son disxuntos, xa que:

$$\{1,\, 3,\, 5,\, 7,\, 9\} \cap \{2,\, 4,\, 6,\, 8,\, 10\} = \varnothing$$

Propiedade 2.1.3.7. Se A e B son dous conxuntos finitos disxuntos, entón:

$$\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B)$$

Exemplo 2.1.3.8.

$$\begin{aligned}\operatorname{card}(\{1,\, 3,\, 5,\, 7,\, 9\} \cup \{2,\, 4,\, 6,\, 8,\, 10\}) &= \operatorname{card}(\{1,\, 3,\, 5,\, 7,\, 9\}) \\ &\quad + \operatorname{card}(\{2,\, 4,\, 6,\, 8,\, 10\}) = 5 + 5 = 10\end{aligned}$$

Definición 2.1.3.9. Sexan A e B dous conxuntos. A *diferenza de A e B*, denotada por $A - B$, é o conxunto que contén aqueles elementos que están en A, pero non en B.

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Exemplo 2.1.3.10. Algúns exemplos de diferenza de conxuntos son:

- $\{1, 3, 5\} - \{1, 2, 3\} = \{5\}$
- A diferenza do conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Aeronáutica e o conxunto dos alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é o conxunto formado polos alumnos da Universidade de Vigo que están matriculados en Enxeñaría Aeronáutica pero non en Enxeñaría Informática.

Definición 2.1.3.11. Sexa U o conxunto universal e A un conxunto calquera. O *conxunto complementario de* A, denotado por $\overline{A}$, é $U - A$.

$$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$$

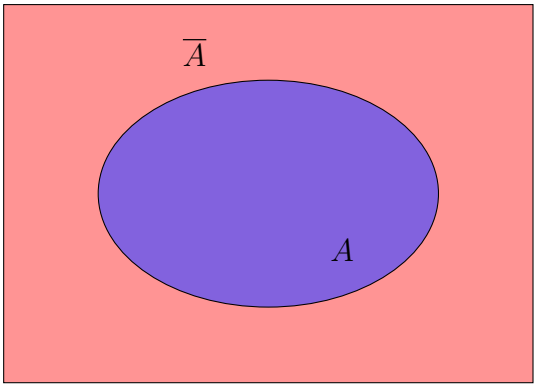


Figura 2.5: Diagrama de Venn do complementario $\overline{A}$

Exemplo 2.1.3.12. Algúns exemplos de conxunto complementario son:

- Se o conxunto universal é $\mathbb{N}$, entón $\overline{\{0\}} = \mathbb{N}^+$.
- Se o conxunto universal son todos os estudantes da Universidade de Vigo, o complementario do conxunto dos alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é o conxunto

formado polos alumnos da Universidade de Vigo que non están matriculados en Enxeñaría Informática.

Propiedade 2.1.3.13. Supoñamos que o conxunto universal U é finito e sexa A un conxunto calquera. Entón:

$$\operatorname{card}(\overline{A}) = \operatorname{card}(U) - \operatorname{card}(A)$$

Exemplo 2.1.3.14. Se o universo é o conxunto A das letras do alfabeto, C o conxunto das consoantes e V o conxunto das vocais, entón:

$$\operatorname{card}(C) = \operatorname{card}(\overline{V}) = \operatorname{card}(A) - \operatorname{card}(V) = 27 - 5 = 22$$

Definición 2.1.3.15. Sexan A e B conxuntos. A *diferenza simétrica de A e B*, denotada por $A \bigoplus B$, é o conxunto formado polos elementos que ou ben están en A ou ben están en B, pero non en ambos.

$$A \bigoplus B = \{x \mid x \in A \oplus x \in B\}$$

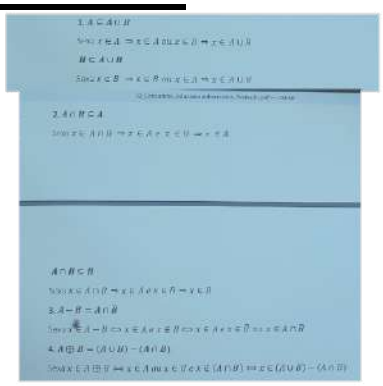
Exemplo 2.1.3.16. Algúns exemplos de diferenza simétrica de conxuntos son:

- $\{1, 3, 5\} \bigoplus \{1, 2, 3\} = \{5, 2\}$
- A diferenza simétrica do conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Aeronáutica e o conxunto dos alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é o conxunto formado polos alumnos da Universidade de Vigo que están matriculados ou ben en Enxeñaría Aeronáutica ou ben en Enxeñaría Informática, pero non en ambas as titulacións.

Exercicio 2.1.3.17. Sexan U (universo) o conxunto de estudantes do Campus, A o conxunto de estudantes que viven a máis de 2 km do Campus e B o conxunto dos estudantes que van andando a clase. Describe estes conxuntos: $A \cap B$, $A \cup B$, $A \bigoplus B$, $A - B$, $B - A$, $\overline{A}$, $\overline{B}$; e debuxa os seus diagramas de Venn.

Propiedades

- $A \subseteq A \cup B$, $B \subseteq A \cup B$
- $A \cap B \subseteq A$, $A \cap B \subseteq B$
- $A - B = A \cap \overline{B}$
- $A \bigoplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$



Exercicio 2.1.3.19. Demostra as propiedades anteriores.

Propiedades 2.1.3.20. Sexa U o conxunto universal e A e B dous conxuntos. Verifícanse as seguintes propiedades:

Leis de identidade:	$A \cup \varnothing = A$
	$A \cap U = A$
Leis de dominación:	$A \cup U = U$
	$A \cap \varnothing = \varnothing$
Leis de idempotencia:	$A \cup A = A$
	$A \cap A = A$
Lei de complementación:	$\overline{(\overline{A})} = A$
Leis conmutativas:	$A \cup B = B \cup A$
	$A \cap B = B \cap A$
Leis de absorción:	$A = A \cup (A \cap B)$
	$A = A \cap (A \cup B)$
Leis asociativas:	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Leis distributivas:	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Leis de De Morgan:	$\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$
	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Táboa 2.1: Propiedades das operacións de conxuntos

Exercicio 2.1.3.21. Demostra as propiedades anteriores.

(pasar del teléfono, video)

Definición 2.1.3.22. O *produto cartesiano* de dous conxuntos A e B, denotado por $A \times B$, é o conxunto de todos os pares ordenados (a, b) onde $a \in A$ e $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

En xeral, o produto cartesiano dos conxuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$, denotado por $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, é o conxunto das n-uplas $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, onde a_i pertence a A_i, para $i = 1, 2, \ldots, n$.

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ para } i = 1, 2, \ldots, n\}$$

Exemplo 2.1.3.23. Algúns exemplos de produto cartesiano de conxuntos son:

- Se $A = \{1, 2\}$ e $\{a, b, c\}$, entón:

$$\Rightarrow \quad A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

- Se A é o conxunto de todos os estudantes da Universidade de Vigo e B é o conxunto de todas as materias ofertadas na Universidade, entón $A \times B = \{(a, b) \mid a$ é un estudante da Universidade, b materia ofertada na Universidade$\}$. O conxunto $A \times B$ pódese utilizar para representar todas as posibles matriculas de estudantes en materias da Universidade.

Propiedade 2.1.3.24. Supoñamos que A e B son dous conxuntos finitos. Entón:

$$\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \cdot \text{card}(B)$$

No es "multiplicar", es "agrupar"

Exercicio 2.1.3.25. Sexan $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{e, z\}$. Obtén $A \times B$ e $B \times A$.

11. Sexan $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{e, z\}$. Obtén $A \times B$ e $B \times A$.

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 2.1.3.25.).

Recórdese que o produto cartesiano $A \times B$ é o conxunto de todos os pares ordenados onde o primeiro elemento pertence a A e o segundo pertence a B.

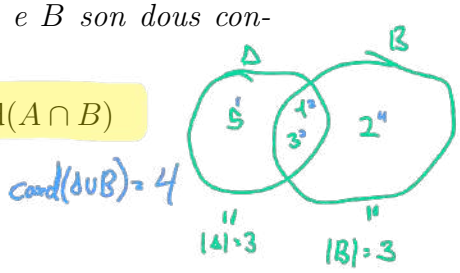
$$A \times B = \{(a, e), (a, z), (b, e), (b, z), (c, e), (c, z), (d, e), (d, z)\}$$

$$B \times A = \{(e, a), (e, b), (e, c), (e, d), (z, a), (z, b), (z, c), (z, d)\}$$

2.1.4. Principio de inclusión-exclusión

Proposición 2.1.4.1 (Principio de adición). *Se A e B son dous conxuntos finitos, entón:*

$$\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) - \operatorname{card}(A \cap B)$$



Demostración.

$$A \cup B = A \cup (B - A) \underset{\text{unión disxunta}}{\Rightarrow} \operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B - A) \quad (1)$$

$$B = (B - A) \cup (B \cap A) \underset{\text{unión disxunta}}{\Rightarrow} \operatorname{card}(B) = \operatorname{card}(B - A) + \operatorname{card}(B \cap A) \Rightarrow$$
$$\operatorname{card}(B - A) = \operatorname{card}(B) - \operatorname{card}(B \cap A) \quad (2)$$

Polo tanto:

$$\operatorname{card}(A \cup B) \underset{(1)}{=} \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B - A) \underset{(2)}{=} \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) - \operatorname{card}(B \cap A)$$

□

Exemplo 2.1.4.2. Algúns exemplos de aplicación do Principio de adición son:

card(A) + card(B) −

- $\operatorname{card}(\{1, 3, 5\} \cup \{1, 2, 3\}) = \operatorname{card}(\{1, 3, 5\}) + \operatorname{card}(\{1, 2, 3\}) - \operatorname{card}(\{1, 3, 5\} \cap \{1, 2, 3\}) = 3 + 3 - 2 = 4$
  − card(A∩B)
- Se o número de estudantes da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Aeronáutica é 250, o número alumnos da Universidade de Vigo matriculados en Enxeñaría Informática é 920 e o número de alumnos matriculados en ambas as carreiras é 8, entón o número de alumnos da Universidade de Vigo que están matriculados en polo menos una das dúas carreiras é $250 + 920 - 8 = 1162$.

Exercicio 2.1.4.3. Supoñamos que hai 1807 estudantes de primeiro curso na túa universidade. Deles, 453 comezaron a carreira de Enxeñaría Informática, 567 comezaron a carreira de Historia e 299 comezaron ambas as carreiras. Cantos alumnos de primeiro curso non estudan nin Enxeñaría Informática nin Historia?

E = Enxeñaría

453 + 567 − 299 = 721 //

1807 − 721 = 1086 estudantes

Proposición 2.1.4.4 (Principio de adición para tres conxuntos)**.** *Sexan A, B e C tres conxuntos finitos. Entón:*

$$\begin{aligned}\operatorname{card}(A \cup B \cup C) = &\operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) + \operatorname{card}(C)\\ &- \operatorname{card}(A \cap B) - \operatorname{card}(A \cap C) - \operatorname{card}(B \cap C)\\ &+ \operatorname{card}(A \cap B \cap C)\end{aligned}$$

Exercicio 2.1.4.5. Demostra o principio de adición para tres conxuntos utilizando o principio de adición para dous conxuntos. *Podes usar o feito de que: $A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C)$.*

Proposición 2.1.4.6 (Principio de adición xeneralizado ou Principio de inclusión-exclusión)**.** *Sexa $\{A_i\}_{i=1}^n$ unha colección de conxuntos finitos, entón:*

$$\begin{aligned}\operatorname{card}\Big(\bigcup_{i=1}^n A_i\Big) = &\sum_{i=1}^n \operatorname{card}(A_i) - \sum_{i \neq j} \operatorname{card}(A_i \cap A_j)\\ &+ \ldots + (-1)^{n+1} \operatorname{card}\Big(\bigcap_{i=1}^n A_i\Big)\end{aligned}$$

Exercicio 2.1.4.7. Demostra a proposición anterior utilizando indución matemática.

Proposición 2.1.4.8. *A partir da proposición anterior, podemos deducir a seguinte fórmula:*

$$\begin{aligned}\operatorname{card}\Big(\bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}\Big) = &\operatorname{card}(U) - \sum_{i=1}^n \operatorname{card}(A_i) - \sum_{i \neq j} \operatorname{card}(A_i \cap A_j)\\ &+ \cdots + (-1)^n \operatorname{card}\Big(\bigcap_{i=1}^n A_i\Big)\end{aligned}$$

2.1.5. Partición de un conxunto

Definición 2.1.5.1. Una *partición* dun conxunto A é unha colección de subconxuntos distintos dous a dous e non baleiros de A tales que a súa unión é todo A.

Cumplen el tener 2 a 2 no $\cap$ vacío

$A \cap B = \emptyset$

$\Rightarrow$

$\subseteq$ es que son subc de puntos

- $\{x\} \subseteq \{x\}$. Verdadeiro. Todo conxunto é subconxunto de si mesmo (ambos lados son o mesmo conxunto).
- $\{x\} \in \{x\}$. Falso: o conxunto $\{x\}$ non é un elemento do conxunto cuxo único elemento é x.
- $\{x\} \in \{\{x\}\}$. Verdadeiro: $\{\{x\}\}$ é un conxunto cuxo único elemento é o conxunto $\{x\}$.
- $\emptyset \subseteq \{x\}$. Verdadeiro: O conxunto baleiro é subconxunto de calquera conxunto, por definición.
- $\emptyset \in \{x\}$. Falso, xa que o único elemento de $\{x\}$ é x. A sentenza sería verdadeira se $x = \emptyset$, pero non se especifica.
- $x \subseteq \{x\}$. Falso: un elemento non está incluído no conxunto, senón que pertence a el (a

- $P(\{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}\})$
  $|P(\{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}\})| = 2^4 = 16$
- $P(\{a, b, \{a\}, a\})$
  a conta unha soa vez. O conxunto ten 3 elementos. O cardinal dis partes é $2^3 = 8$
- $P(P(\emptyset))$
  $\emptyset$ ten 0 elementos. $P(\emptyset)$ ten $2^0 = 1$ elemento $\Rightarrow |P(P(\emptyset))| = 2^1 = 2$.
  Máis concretamente, $P(P(\emptyset)) = P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $P((A \times B))$, onde $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b\}$
  $(A \times B)$ é un conxunto con sé elemento, que é $A \times B$: $|(A \times B)| = 1$.
  Polo tanto, $P((A \times B)) = \{\emptyset, \{A \times B\}\}$: $|P((A \times B))| = 2^1 = 2$ ← Dous
- $P(A \times B)$, onde $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b\}$
  $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$ ten 4 elementos. Entón: $|P(A \times B)| = 2^4 = 16$

19. Demostra que $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$

$$\emptyset \times A = \{(x, y) \mid x \in \emptyset \text{ e } y \in A\}$$

Pero $\emptyset$ non ten ningún elemento, o que implica que non hai ningún x tal que $x \in \emptyset$. Polo tanto, non se pode formar ningún par (x, y), é dicir, $\emptyset \times A = \emptyset$. Analogamente,

$$A \times \emptyset = \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in \emptyset\}$$

Como $\emptyset$ non ten elementos, non hai ningún y tal que $y \in \emptyset$. Non se pode formar ningún par (x, y): $A \times \emptyset = \emptyset$.

20. Sexan A e B conxuntos. Demostra que:

- $(A \cap B) \subseteq A$
- $(A - B) \subseteq A$
- $A \cup (B - A) = A \cup B$
- $A \subseteq (A \cup B)$
- $A \cap (B - A) = \emptyset$
- $B = (B - A) \cup (A \cap B)$

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 11, do apartado Conxuntos; 2.3. Exercicios).

1. $(A \cap B) \subseteq A$

Sexa $x \in A \cap B \Rightarrow x \in A$ e $x \in B \Rightarrow x \in A$.

20. Sexan A e B conxuntos. Demostra que:

- $(A \cap B) \subseteq A$
- $(A - B) \subseteq A$
- $A \cup (B - A) = A \cup B$
- $A \subseteq (A \cup B)$
- $A \cap (B - A) = \emptyset$
- $B = (B - A) \cup (A \cap B)$

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 11, do apartado Conxuntos; 2.3. Exercicios).

1. $(A \cap B) \subseteq A$

Sexa $x \in A \cap B \Rightarrow x \in A$ e $x \in B \Rightarrow x \in A$

Se coge un elemento (x) y se comprueba.

2. $(A - B) \subseteq A$

Sexa $x \in A - B \Rightarrow x \in A$ e $x \notin B \Rightarrow x \in A$.

3. $A \cup (B - A) = A \cup B$!! $B - A = B \cap \bar{A}$

$A \cup (B - A) = A \cup (B \cap \bar{A}) = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{A}) = (A \cup B) \cap U = A \cup B$.

$A \cap \bar{A} = \emptyset$
$A \cup \bar{A} = U$

4. $A \subseteq (A \cup B)$ adición

Sexa $x \in A \Rightarrow x \in A$ ou $x \in B \Rightarrow x \in A \cup B$

5. $A \cap (B - A) = \emptyset$

$A \cap (B - A) = A \cap (B \cap \bar{A}) = (A \cap \bar{A}) \cap B = \emptyset \cap B = \emptyset$.

6. $B = (B - A) \cup (A \cap B)$

$(B - A) \cup (A \cap B) = (B \cap \bar{A}) \cup (\bar{A} \cup A) = B \cap U = B$

21. Que podes dicir dos conxuntos A e B se sabemos que:

- $A \cup B = A$
- $A \cap B = A$
- $A - B = A$
- $A \cap B = B \cap A$

- $A \cup B = A$: significa que todos os elementos de B están en A, é dicir, $B \subseteq A$.
- $A \cap B = A$: significa que todos os elementos de A están en B, é dicir: $A \subseteq B$.

Se temos $B \subseteq A$ e $A \subseteq B$, entón: $A = B$ (*)

- $A - B = A$ (a diferenza A – B é o conxunto dos elementos que están en A, pero non en B): significa que ningún elemento de A está en B, é dicir: $A \cap B = \emptyset$.

Como $A \cap B = A \rightarrow A = \emptyset$. Polo tanto, por (*): $B = \emptyset$.

- $A \cap B = B \cap A$. Isto é sempre certo, porque a intersección é conmutativa. Non achega ningunha información sobre A ni B.

É dicir, a colección de subconxuntos $\{A_i\}_{i\in I}$ (I é un conxunto de índices) forma unha partición de A se, e só se, verifícanse as seguintes propiedades:

$$\begin{aligned} A_i &\neq \varnothing, \quad \forall\, i \in I \\ A_i \cap A_j &= \varnothing, \quad \forall\, i \neq j \\ \bigcup_{i\in I} A_i &= A \end{aligned}$$

Exemplo 2.1.5.2. Algúns exemplos de partición de conxuntos son:

- Sexa o conxunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. A colección de subconxuntos $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 5\}$ e $A_3 = \{6\}$ forma unha partición de A.
- Sexa A o conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo. Se A_1 é o conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo con idade inferior ou igual 20, A_2 é o conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo con idade superior a 20 e inferior ou igual a 30 e A_3 é o conxunto dos estudantes da Universidade de Vigo con idade superior a 30, entón A_1, A_2 e A_3 forman unha partición de A.

Exercicio 2.1.5.3. Cales destas colecciónsde subconxuntos son particiónsde $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$?

- $\{-3, -2, 2, 3\}$, $\{-1, 1\}$
- $\{x \in A \mid x \text{ é par}\}$, $\{x \in A \mid x \text{ é impar}\}$

2.2. Funcións

As funcións permiten relacionar elementos de dous conxuntos.

2.2.1. Definicións

Definición 2.2.1.1. Sexan A e B conxuntos. Unha *función ou aplicación f de A en B* é unha asignación de exactamente un elemento de B a cada elemento de A.

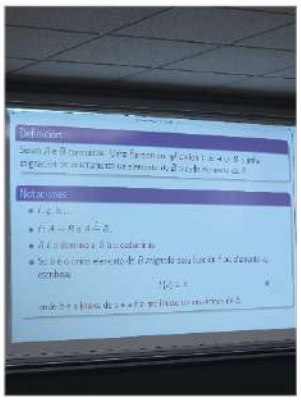
Normalmente, usaremos as letras f, g, $h, \ldots$ para denotar as funcións.

Se f é unha función de A en B escríbese $f\colon A \to B$ ou $A \xrightarrow{f} B$. O conxunto A dise que é o *dominio de* f e B o *codominio*. → recorrido

Se b é o único elemento de B asignado pola función f ao elemento a, escríbese

$$f(a) = b$$

Dise que b é a *imaxe* de a e que a é a *pre-imaxe* ou *anti-imaxe* de b.



2.2.1.2. As funcións pódense *describir* de moitas formas:

- Explicitamente, mediante asignacións.
- Mediante unha expresión.
- Mediante un programa de computadora.

Exemplo 2.2.1.3. Algúns exemplos de funcións son:

- Sexa $A = \{Marta, Isabel, Natalia, Andrea\}$ e B o alfabeto. Chamamos f á función que asigna a cada nome a súa letra inicial. Entón:

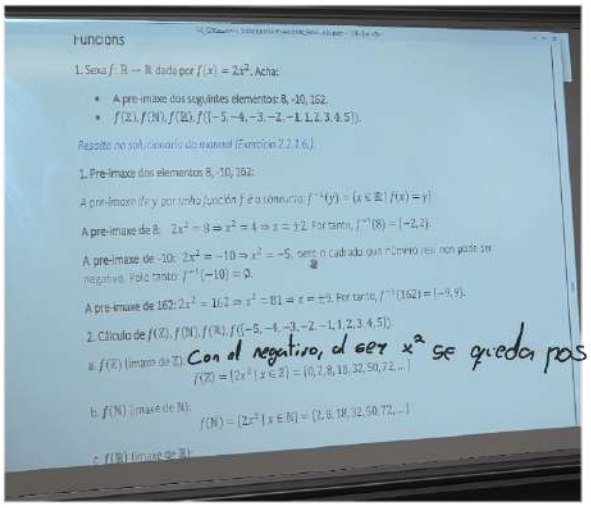
$$f(Marta) = M \qquad f(Isabel) = I$$
$$f(Natalia) = N \qquad f(Andrea) = A$$

- Sexa $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ a función que asigna o cadrado dun enteiro a ese enteiro. Entón $g(x) = x^2$.
- A función *abs* de `Maxima` asigna o valor absoluto dun número real a ese número real.

Definición 2.2.1.4. A *imaxe dunha función* $f\colon A \to B$ é o subconxunto de B formado por todas as imaxes de elementos de A. Denótase $\mathrm{Im}(f)$ ou $f(A)$.

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(a) \mid a \in A\} \subset B$$

Se S é un subconxunto de A, a *imaxe de* S mediante f é o conxunto $f(S) = \{f(s) \mid s \in S\} \subset \mathrm{Im}(f)$.



Exemplo 2.2.1.5. No exemplo anterior:

- $\mathrm{Im}(f) = \{M,\, I,\, N,\, A\}$, $f(\{Isabel, Natalia\}) = \{I,\, N\}$
- $\mathrm{Im}(g) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ cadrado}\} \subset \mathbb{N}$, $g(\{-1,\, 1\}) = \{1\}$

Exercicio 2.2.1.6. Sexa $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x^2$. Acha:

- A pre-imaxe dos seguintes elementos: $8, -10, 162$.
- $f(\mathbb{Z})$, $f(\mathbb{N}), f(\mathbb{R})$, $f(\{-5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5\})$

2.2.2. Operacións con funcións

Definición 2.2.2.1. Sexa A un conxunto e $f_1,\, f_2\colon A \to \mathbb{R}$ dúas funcións. A *suma* e a *multiplicación* de f_1 e f_2 son as funcións $f_1 + f_2$ e $f_1 \cdot f_2$ de A en $\mathbb{R}$ definidas respectivamente por:

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x),\ \forall\, x \in A$$
$$(f_1 \cdot f_2)(x) = f_1(x) \cdot f_2(x),\ \forall\, x \in A$$

Exemplo 2.2.2.2. Sexan $f_1,\, f_2\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definidas por $f_1(x) = x^2$ e $f_2(x) = x - x^2$.

$$(f_1 + f_2)(x) = x^2 + (x - x^2) = x,\ \forall\, x \in \mathbb{R}$$
$$(f_1 \cdot f_2)(x) = x^2 \cdot (x - x^2) = x^3 - x^4,\ \forall\, x \in \mathbb{R}$$

Definición 2.2.2.3. Sexan $f\colon A \to B$ e $g\colon C \to D$ dúas funcións tales que $f(A) \subset C$. A *composición* das funcións f e g é a función $g \circ f$ de A en D definida por:

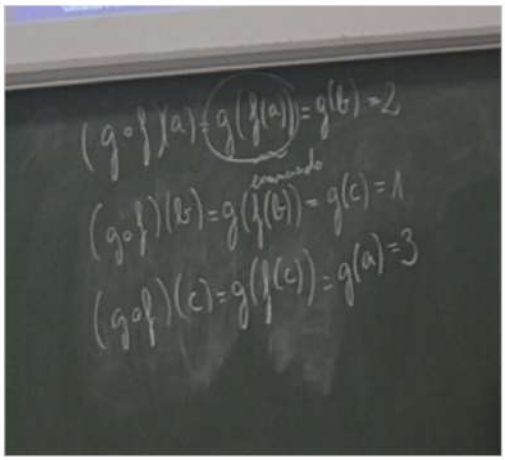
$$(g \circ f)(x) = g(f(x)),\ \forall\, x \in A$$

Exemplo 2.2.2.4. Algúns exemplos de composición de funcións son:

- Sexan $A = \{a,\, b,\, c\}$, $B = \{1,\, 2,\, 3\}$, $f\colon A \to A$ a función definida por $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$ e $g\colon A \to B$ a función dada por $g(a) = 3$, $g(b) = 2$, $g(c) = 1$. A composición de f e g é a función $g \circ f\colon A \to B$ definida por:

  $$(g \circ f)(a) = 2,\ (g \circ f)(b) = 1,\ (g \circ f)(c) = 3$$

  A composición de g e f non está definida xa que $g(A) \not\subseteq A$.



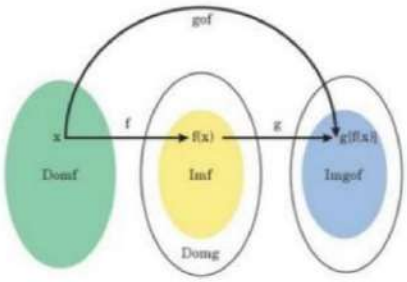
7. Composición de funciones.

Dadas dos funciones **f** y **g,** la **función compuesta de f con g** es una función que denotamos por **g ∘ f** y se define del siguiente modo:

(g ∘ f)(x) = g[f (x)]

$$x \xrightarrow{f} f(x) \xrightarrow{g} g[\,f(x)\,]$$

$$x \xrightarrow{g \circ f} g[\,f(x)\,]$$



La expresión (g o f)(x) se lee como **f compuesta con g de x**. Para nombrarla, se comienza por la función de la derecha, porque es la primera que actúa sobre la variable x.

Puesto que g actúa sobre el resultado de aplicar f, es imprescindible que Im (f) ⊂ Dom(f)

La función compuesta de f con g, $g \circ f$, en general es distinta de la función compuesta de g con f, $f \circ g$; veamos un ejemplo con las funciones definidas por $f(x) = x + 1$ y $g(x) = x^2$:

$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g(x+1) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$

$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f(x^2) = x^2 + 1$

Por tanto, **la composición de funciones no es conmutativa.**

EJEMPLOS

Ejemplo 1.

Dadas las funciones f y g definidas por f (x) = 2x + 1 y g(x) = x^3, halla las funciones g ∘ f y f ∘ g .

$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g(2x+1) = (2x+1)^3 = 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$

$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f(x^3) = 2x^3 + 1$

Ejemplo 2.

Sean $f(x) = x^4$ y $g(x) = x^2 + 2$, calcula:

a) f ∘ g

b) f ∘ f

c) g ∘ g

a) $(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f[x^2 + 2] = (x^2 + 2)^4$.

b) $(f \circ f)(x) = f[f(x)] = f[x^4] = (x^4)^4 = x^{16}$.

c) $(g \circ g)(x) = g[g(x)] = g[x^2 + 2] = (x^2 + 2)^2 + 2$.

2. Calcula $f+g, f \cdot g, g \circ f$ e $f \circ g$ onde $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = x + 2$ son funcións de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 2.2.2.5.).

$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = (x^2+1) + (x+2) = x^2 + x + 3$

$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (x^2+1)(x+2) = x^3 + 2x^2 + x + 2$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2+1) = (x^2+1) + 2 = x^2 + 3$

- Sexan $f, g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ as funcións definidas por $f(x) = 2x + 3$ e $g(x) = 3x + 2$. Entón $g \circ f$ e $f \circ g$ son as funcións definidas por:

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2x+3) = 3(2x+3) + 2 = 6x + 11$$
$$f \circ g(x) = f(3x+2) = 2(3x+2) + 3 = 6x + 7,\ \forall\, x \in \mathbb{Z}$$

  Obsérvese que $g \circ f \neq f \circ g$.

Exercicio 2.2.2.5. Calcula $f + g$, $f \cdot g$, $g \circ f$ e $f \circ g$ onde $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = x + 2$ son funcións de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

2.2.3. Funcións inxectivas, sobrexectivas e bixectivas

Definición 2.2.3.1. Unha función $f\colon A \to B$ é *inxectiva* se, e só se,

$$\forall\, a,\, a' \in A,\ f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$$

De xeito equivalente, por paso ao contra-recíproco, f é inxectiva, se, e só se,

$$\forall\, a,\, a' \in A,\ a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$$

Exemplo 2.2.3.2. Neste exemplo estudamos a inxectividade das seguintes funcións:

- A función $f\colon \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$ definida nos explicitamente por $f(a) = 4$, $f(b) = 5$, $f(c) = 1$ $f(d) = 3$ é inxectiva, xa que as imaxes dos elementos de A son distintas entre si.
- A función $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $g(x) = x^2$!! non é inxectiva, xa que $g(1) = g(-1)$.
- A función $h\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $h(x) = x + 1$ é inxectiva:

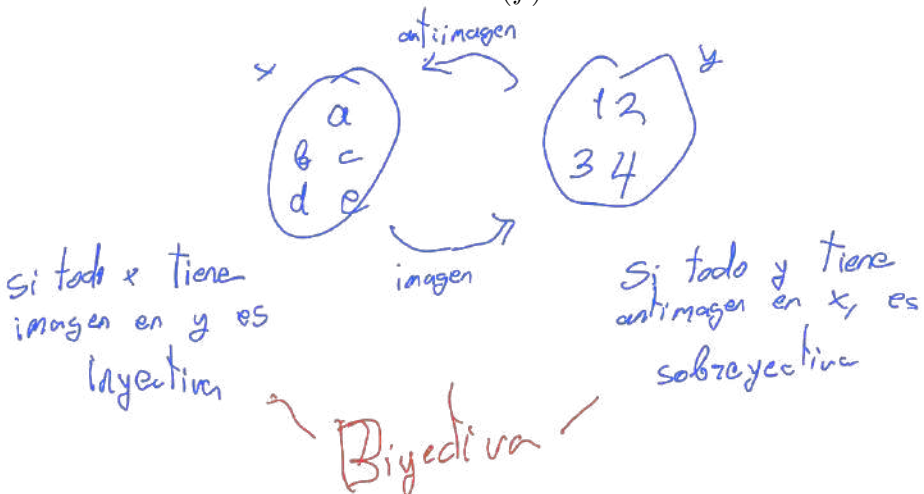
$$\forall\, x,\, y \in \mathbb{Z}\colon h(x) = h(y) \Leftrightarrow x + 1 = y + 1 \Rightarrow x = y$$

Definición 2.2.3.3. Unha función $f\colon A \to B$ é *sobrexectiva*, se e só se,

$$\forall\, b \in B,\ \exists\, a \in A,\ f(a) = b$$

De xeito equivalente, f é sobrexectiva, se, e só se,

$$\mathrm{Im}(f) = B$$



Exemplo 2.2.3.4. No Exemplo 2.2.3.2:

- A función $f\colon \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$ definida nos explicitamente por $f(a) = 4$, $f(b) = 5$, $f(c) = 1$ $f(d) = 3$ é inxectiva, xa que as imaxes dos elementos de A son distintas entre si.

- A función f non é sobrexectiva, xa que o 2 non ten pre-imaxe.
- A función $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $g(x) = x^2$ non é sobrexectiva xa que o elemento -1 non ten pre-imaxe.
- A función $h(x) = x+1$ é sobrexectiva, xa que, $\forall\, y \in \mathbb{Z}$, $h(y-1) = y$:

$$h(x) = y \Leftrightarrow x + 1 = y \Rightarrow x = y - 1 \in \mathbb{Z}$$

Definición 2.2.3.5. Unha función $f\colon A \to B$ é *bixectiva* se, e só se, é inxectiva e sobrexectiva. É dicir, se e só se, para cada elemento $b \in B$ existe un único elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Exemplo 2.2.3.6. No Exemplo 2.2.3.2:

- A función f non é bixectiva, xa que non é sobrexectiva.

- A función $f\colon \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$ definida nos explicitamente por $f(a) = 4$, $f(b) = 5$, $f(c) = 1$ $f(d) = 3$ é inxectiva, xa que as imaxes dos elementos de A son distintas entre si.

- A función g non é bixectiva, xa que non é inxectiva (nin sobrexectiva).
- A función $h(x) = x+1$ é bixectiva, xa que é inxectiva e sobrexectiva.

Exemplo 2.2.3.7. Dado A un conxunto, chámase *función identidade* de A a $1_A\colon A \to A$ definida por $1_A(x) = x$. Verifícase que 1_A é bixectiva. = elemento neutro

Propiedade 2.2.3.8. Se $f\colon A \to B$ é unha función, entón:

$$1_B \circ f = f, \qquad f \circ 1_A = f$$

Propiedades 2.2.3.9. Sexan $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to C$ dúas aplicacións. Entón:

- Se f e g son inxectivas, entón $g \circ f$ é inxectiva.
- Se f e g son sobrexectivas, entón $g \circ f$ é sobrexectiva.
- Se $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to C$ son bixectivas, entón $g \circ f$ é bixectiva.

- Se A e B son dous conxuntos finitos tales que $\text{card}(A) = \text{card}(B)$. A función f é inxectiva se, e só se, é sobrexectiva e se, e só se, é bixectiva.

Exercicio 2.2.3.10. Demostra as propiedades anteriores.

Definición 2.2.3.11. Sexa $f\colon A \to B$ una *función bixectiva*. A *función inversa de* f é a función que asigna a cada elemento $b \in B$ o único elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Denótase por $f^{-1}\colon B \to A$ e con esta notación $f^{-1}(b) = a$.

Exemplo 2.2.3.12. No Exemplo 2.2.3.2:

- As funcións f e g non teñen inversa xa que non son bixectivas.
- A función h é bixectiva e, polo tanto, ten inversa $h^{-1}\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ e está definida por $h^{-1}(x) = x - 1$:

$$h(x) = y \Leftrightarrow x + 1 = y \Leftrightarrow x = y - 1$$

  e, polo tanto, $h^{-1}(y) = y - 1$.

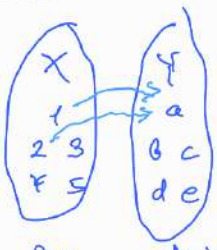
Propiedades 2.2.3.13. Sexan $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to C$ dúas aplicacións bixectivas Entón:

- $f \circ f^{-1} = 1_B$ e $f^{-1} \circ f = 1_A$
- $(1_A)^{-1} = 1_A$
- $g \circ f$ é bixectiva e $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Propiedade 2.2.3.14. Se $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to A$ son dúas aplicacións tales que $f \circ g = 1_B$ e $g \circ f = 1_A$, entón f e g son aplicacións bixectivas e cada unha é inversa da outra.

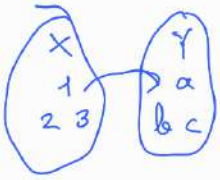
Exercicio 2.2.3.15. Sexa a aplicación $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 + \pi$. Demostra que é bixectiva e acha a súa inversa.

Funciones Inversas.



$f(1) = a = f(2)$

$f^{-1}(a) = \nexists$



$f^{-1}(a) = 1$

$f(1) = a$

Suponiendo que es biyectiva, la inversa de $f(x) = \frac{2x-1}{x-2}$

$$f(x) = \frac{2x-1}{x-2}$$

1. Cambiar $f(x)$ por y: $y = \frac{2x-1}{x-2}$
2. Cambiar x por y e y por x: $x = \frac{2y-1}{y-2}$
3. Despejamos y:

$$x(y-2) = 2y-1$$
$$xy - 2x = 2y - 1$$
$$xy - 2y = 2x - 1$$
$$y(x-2) = 2x-1$$
$$y = \frac{2x-1}{x-2}$$

!! Importante

4. Renombrar:

$$f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-2} \qquad f(x) \circ f^{-1}(x) = I$$

$f(x) = x^3 + \pi$ demuestra que es biyectiva y halla su inversa.

3. Sexa a aplicación $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 + \pi$. Demostra que é bixectiva e acha a súa inversa.

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 2.2.3.15.).

- Inxectiva ($f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$).

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^3 + \pi = x_2^3 + \pi \Rightarrow x_1^3 = x_2^3 \Rightarrow x_1 = x_2.$$

onde na última implicación sacamos raíz cúbica. $x_1^3 = x_2^3 + \pi - \pi$

- Sobrexectiva (para todo $y \in \mathbb{R}$, existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$):

$$y = f(x) = x^3 + \pi \Rightarrow x^3 = y - \pi \Rightarrow x = \sqrt[3]{y-\pi}$$ No es inexact

Observar que $\sqrt[3]{y-\pi} \in \mathbb{R}$ para todo $y \in \mathbb{R}$ (a raíz cúbica dun número negativo existe).
Siempre que sea impar.

→ Como f é inxectiva e sobrexectiva, entón é bixectiva.

- Inversa:

$$y = f(x) = x^3 + \pi \Rightarrow x^3 = y - \pi \Rightarrow x = \sqrt[3]{y-\pi}$$

Entón, a inversa f^{-1} é:

$$f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y-\pi}$$

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-\pi}}$$

Para que sea inyectiva:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Para que sea sobreyectiva para todo $y \in \mathbb{R}$ existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$.

!! Definiciones.

4. Estudia cada función y di si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas.

$f(a) = b$, $f(b) = a$, $f(c) = c$, $f(d) = d$

Es inyectiva, todas las letras tienen distinta imagen.
Es sobreyectiva porque todas las letras tienen antiimagen.

Es Biyectiva

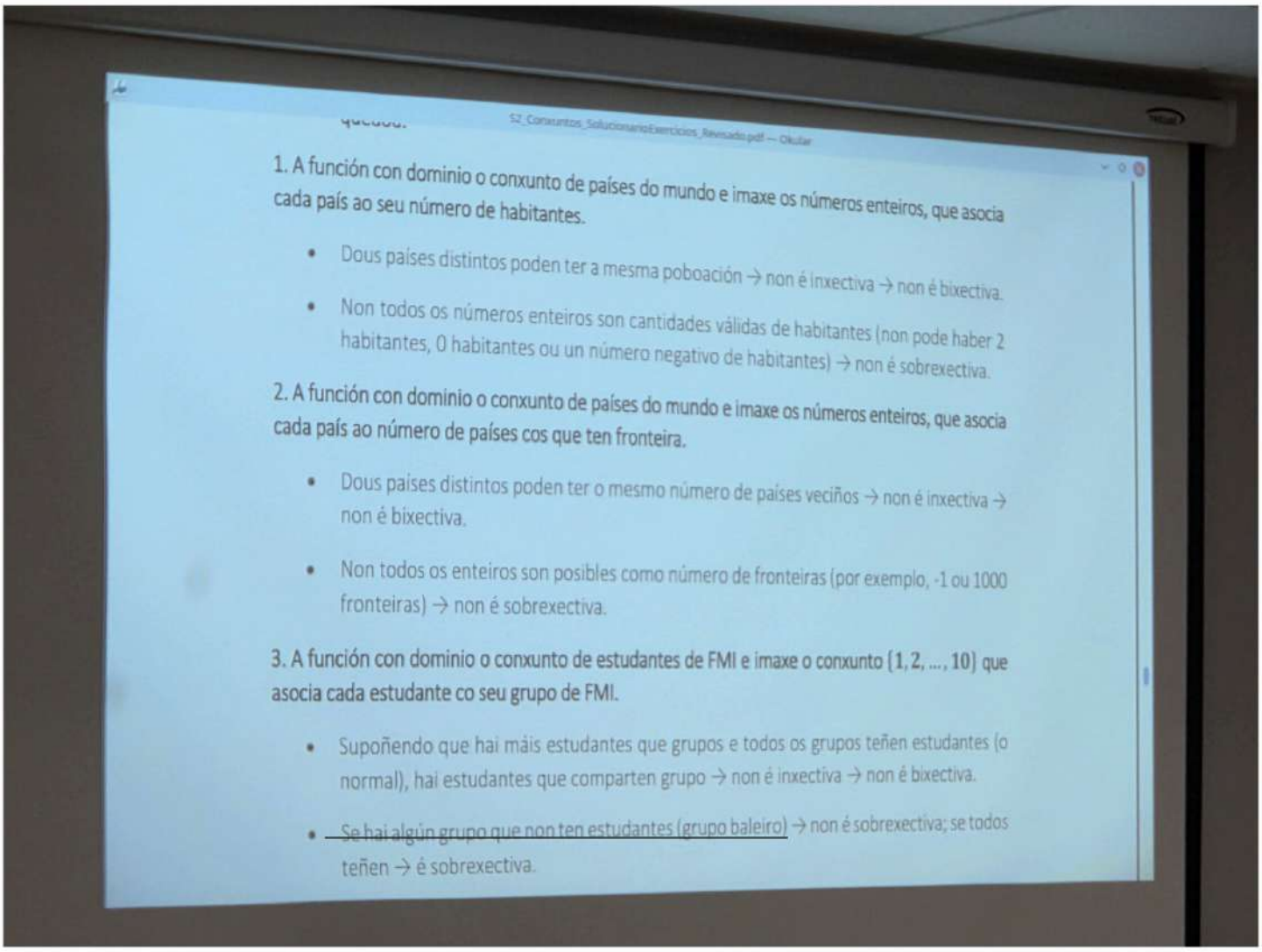
$f(a) = b$, $f(b) = b$, $f(c) = d$, $f(d) = c$

No es inyectiva, $f(a) = f(b) = b$.
No es sobreyectiva, nada es = a a.
No es biyectiva, $\nexists\ f^{-1}(a)$

$f(a) = d$, $f(b) = b$, $f(c) = c$, $f(d) = d$

No es inyectiva, a y d tienen la misma imagen
No es sobreyectiva, a no tiene antiimagen
No es biyectiva.

5.



S2_Conxuntos_SolucionsaExercicios_Revisado.pdf — Okular

1. A función con dominio o conxunto de países do mundo e imaxe os números enteiros, que asocia cada país ao seu número de habitantes.

- Dous países distintos poden ter a mesma poboación → non é inxectiva → non é bixectiva.
- Non todos os números enteiros son cantidades válidas de habitantes (non pode haber 2 habitantes, 0 habitantes ou un número negativo de habitantes) → non é sobrexectiva.

2. A función con dominio o conxunto de países do mundo e imaxe os números enteiros, que asocia cada país ao número de países cos que ten fronteira.

- Dous países distintos poden ter o mesmo número de países veciños → non é inxectiva → non é bixectiva.
- Non todos os enteiros son posibles como número de fronteiras (por exemplo, -1 ou 1000 fronteiras) → non é sobrexectiva.

3. A función con dominio o conxunto de estudantes de FMI e imaxe o conxunto $\{1, 2, \ldots, 10\}$ que asocia cada estudante co seu grupo de FMI.

- Supoñendo que hai máis estudantes que grupos e todos os grupos teñen estudantes (o normal), hai estudantes que comparten grupo → non é inxectiva → non é bixectiva.
- Se hai algún grupo que non ten estudantes (grupo baleiro) → non é sobrexectiva; se todos teñen → é sobrexectiva.

4. A función con dominio o conxunto de estudantes de FMI e imaxe o conxunto de videoxogos unión o conxunto formado pola palabra *ningún*, que asocia cada estudante o seu videoxogo favorito, e se non ten, a palabra *ningún*.

- Dous estudantes poden ter o mesmo videoxogo favorito → non inxectiva → non bixectiva.
- Pode haber videoxogos (ou "ningún") sen ser favoritos de ninguén → non sobrexectiva.

5. A función con dominio o conxunto dos 20 equipos de fútbol de primeira división na liga pasada e imaxe o conxunto $\{1, \dots, 20\}$, que asocia a cada equipo, a posición na que quedou.

- Dous equipos distintos non poden ocupar a mesma posición → inxectiva.
- Para cada posición da 1 ata a 20, hai un equipo que a ocupa → sobrexectiva.
- Como é inxectiva e sobrexectiva, é bixectiva.

6.

S2_Conxuntos_SolucionarioExercicios_Revisado.pdf — Okular

5. A asignación con dominio cadeas de máximo 8 bits e imaxe $\mathbb{Z}$, que leva cada cadea á súa representación enteira.

Si é unha función, xa que $\{0, 1, \dots, 255\} \subset \mathbb{Z}$.

É inxectiva (mesmo motivo que antes).

Non é sobrexectiva porque os números enteiros que non están no conxunto non teñen anti-imaxe.

Logo non é bixectiva.

6. A asignación con dominio cadeas de máximo 8 bits e imaxe $\{0, 1, \dots, 8\}$, que leva cada cadea a posición do primeiro 0.

Non é unha función, porque hai cadeas que non teñen ningún 0 e, polo tanto, non teñen "primeiro 0".

7. A asignación con dominio cadeas de máximo 8 bits e imaxe $\{0, 1, \dots, 8\}$, que leva cada cadea a posición do primeiro 0, e se non hai, ao 0.

Si é unha función, porque resolve o problema anterior.

Non é inxectiva, xa que diferentes cadeas poden ter o 0 na mesma posición (por exemplo, 1101 e 1001 teñen o primeiro 0 na terceira posición).

Polo tanto, non é bixectiva.

Si é sobrexectiva, xa que para cada valor de 0 a 8, existe unha cadea que ten o 0 nesa posición.

2.2.4. Algunhas funcións importantes en informática

Definición 2.2.4.1. Sexa U o conxunto universal e A un subconxunto de U. A *función característica* de A é a función $\chi_A \colon U \to \{0,\, 1\}$ definida por:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Exemplo 2.2.4.2. Dado $U = \{1,\, 2,\, 3,\, 4,\, 5,\, 6,\, 7,\, 8,\, 9,\, 10\}$, a función característica de $A = \{4,\, 7,\, 9\}$, χ_A, ten os seguintes valores:

$$\chi_A(4) = \chi_A(7) = \chi_A(9) = 1,$$
$$\chi_A(1) = \chi_A(2) = \chi_A(3) = \chi_A(5) = \chi_A(6) = \chi_A(8) = \chi_A(10) = 0$$

Definición 2.2.4.3. Sexa n un número natural positivo fixo. A función (mód :)$\mathbb{N} \to \{0,\, 1,\, 2, \ldots, n-1\}$ asigna a cada número natural z o resto da división z entre n. É dicir:

$$z = k \cdot n + r,\; k,\, r \in \mathbb{N},\; 0 \leq r < n$$

Entón, $r = z \pmod{n}$.

Observación 2.2.4.4. As funcións Hash, e en xeral toda a criptografía moderna, utilizan algunha función módulo.

Exemplo 2.2.4.5. Sexa $n = 5$. Entón:

$$\begin{array}{llll} 0 = 0 \pmod 5 & 1 = 1 \pmod 5 & 2 = 2 \pmod 5 & 3 = 3 \pmod 5 \\ 4 = 4 \pmod 5 & 5 = 0 \pmod 5 & 6 = 1 \pmod 5 & 7 = 2 \pmod 5 \\ 8 = 3 \pmod 5 & 9 = 4 \pmod 5 & 10 = 0 \pmod 5 & \ldots \\ 1024 = 4 \pmod 5 & 1373 = 3 \pmod 5 & 10198485676 = 1 \pmod 5 & \end{array}$$

Definición 2.2.4.6. A función *factorial* $!\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ asigna a cada número natural n o seu factorial $n!$, é dicir:

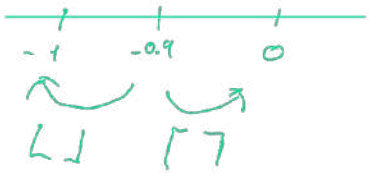
$$n! = \begin{cases} n \cdot (n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 & \text{se } n \neq 0 \\ 1 & \text{se } n = 0 \end{cases}$$

Definición 2.2.4.7. A *parte enteira por exceso* dun número real x é o menor enteiro maior ou igual que x. Denótase $\lceil x \rceil$.

A *parte enteira por defecto* dun número real x é o maior enteiro menor ou igual que x. Denótase $\lfloor x \rfloor$.

Exemplo 2.2.4.8. $\lceil 0.6 = 1 \rceil$, $\lfloor 0.6 \rfloor = 0$, $\lceil -0.9 = 0 \rceil$, $\lfloor -0.9 \rfloor = -1$

Es redondear, quedarme con la parte entera.



Funciones Importantes

Exercicio

Estuda se cada unha das seguintes funcións son inxectivas, sobrexectivas ou bixectivas:

1. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, onde $f(n) = (n \mod 8) - 3$
2. $f : \mathbb{N} \to \{0, 1, 2, 3, 4\}$, onde $f(n) = n \mod 5$

7. Estuda se cada unha das seguintes funcións son inxectivas, sobrexectivas ou bixectivas:

1. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, onde $f(n) = (n \bmod 8) - 3$
2. $f : \mathbb{N} \to \{0, 1, 2, 3, 4\}$, onde $f(n) = n \bmod 5$

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, onde $f(n) = (n \bmod 8) - 3$

Si é función, porque cada $n \in \mathbb{N}$ ten un só valor ben definido.

Non é inxectiva, por exemplo: $f(0) = -3, f(8) = -3$, etc. (elementos distintos teñen a mesma imaxe), logo non é bixectiva.

O valor de $(n \bmod 8)$ está entre 0 e 7. Ao restarlle 3, obtemos os valores: $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\} \subset \mathbb{R}$. Non é sobrexectiva, porque non cobre todo $\mathbb{R}$. Por exemplo, 5 non ten anti-imaxe.

$f : \mathbb{N} \to \{0, 1, 2, 3, 4\}$, onde $f(n) = n \bmod 5$

Si é función, a operación módulo está ben definida para $\mathbb{N}$.

Non é inxectiva, por exemplo: $f(0) = 0, f(5) = 0, f(10) = 0$, etc. (elementos distintos teñen a mesma imaxe), e polo tanto non é bixectiva.

Si é sobrexectiva: o codominio é $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, e todo elemento deste conxunto ten anti-imaxe (infinitas). Exemplo, para o 1: $f(1) = 1, f(6) = 1, f(11) = 1$...

Exercicio

Estuda se as seguintes correspondencias son funcións bixectivas do conxunto $\mathbb{R}$ en si mesmo. En caso afirmativo, calcula o seu inversa.

- $f(x) = -3x + 4$
- $f(x) = -3x^2 + 7$
- $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$
- $f(x) = x^5 + 1$

8. Estuda se as seguintes correspondencias son funcións bixectivas do conxunto $\mathbb{R}$ en si mesmo. En caso afirmativo, calcula a súa inversa.

- $f(x) = -3x + 4$
- $f(x) = -3x^2 + 7$
- $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$
- $f(x) = x^5 + 1$

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 5, do apartado Funcións, 2.3. Exercicios).

- *Inxectiva: Se $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.*
- *Sobrexectiva: Todo número real é imaxe dalgún número real.*
- *Bixectiva: Se é inxectiva e sobrexectiva. Se é bixectiva, entón ten inversa definida en $\mathbb{R}$.*

- $f(x) = -3x + 4$

É inxectiva: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow -3x_1 + 4 = -3x_2 + 4 \Rightarrow x_1 = x_2$.

É sobrexectiva: Ao ser unha recta, a imaxe é todo o codominio $\mathbb{R}$.

Polo tanto é bixectiva. Inversa:

$$y = -3x + 4 \Rightarrow x = \frac{4-y}{3} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{4-x}{3}$$

- $f(x) = -3x^2 + 7$

Non é inxectiva: por exemplo, $f(1) = f(-1) = 4$. Entón, non é bixectiva.

Non é sobrexectiva: a imaxe é $(-\infty, 7]$, non todo o codominio $\mathbb{R}$.

- $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$

Esta correspondencia non é unha función, xa que o número real -2 non ten imaxe (para que sexa función todo número real debe ter imaxe e só unha).

- $f(x) = x^5 + 1$

É inxectiva: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow {x_1}^5 + 1 = {x_2}^5 + 1 \Rightarrow {x_1}^5 = {x_2}^5 \Rightarrow x_1 = x_2$.

É sobrexectiva: x^5 recorre todo $\mathbb{R}$, e $x^5 + 1$ tamén. Entón, a imaxe é todo o codominio $\mathbb{R}$.

Polo tanto é bixectiva. Inversa:

$$y = x^5 + 1 \Rightarrow x = \sqrt[5]{y-1} \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x-1}$$

Exercicio

Dadas as aplicacións $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = 4x - 5$ e $g(x) = x^2 - 3$, calcula:

- $f + g$, $g \cdot f$
- $g(f(5))$
- $f \circ g$, $g \circ f$
- Estuda se as funcións f, g, $f \circ g$, $g \circ f$ son inxectivas, sobrexectivas e/ou bixectivas.

9. Dadas as aplicacións $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = 4x - 5$ e $g(x) = x^2 - 3$, calcula:

- $f + g$
- $g \cdot f$
- $g(f(5))$
- $f(g(a-1))$, para calquera $a \in \mathbb{R}$.
- $f \circ g, g \circ f$

Estuda se as funcións $f, g, f \circ g, g \circ f$ son inxectivas, sobrexectivas e/ou bixectivas.

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 6, do apartado Funcións, 2.3. Exercicios).

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x) = (4x - 5) + (x^2 - 3) = x^2 + 4x - 8$
- $(g \cdot f)(x) = g(x) \cdot f(x) = (x^2 - 3)(4x - 5) = 4x^3 - 5x^2 - 12x + 15$
- $g(f(5))$

$f(5) = 4(5) - 5 = 20 - 5 = 15 \Rightarrow g(f(5)) = g(15) = 15^2 - 3 = 225 - 3 = 222$

- $f(g(a-1))$, para calquera $a \in \mathbb{R}$.

$g(a-1) = (a-1)^2 - 3 = a^2 - 2a + 1 - 3 = a^2 - 2a - 2 \Rightarrow$

$f(g(a-1)) = f(a^2 - 2a - 2) = 4(a^2 - 2a - 2) - 5 = 4a^2 - 8a - 8 - 5 = 4a^2 - 8a - 13.$

- Composicións: $f \circ g$, $g \circ f$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 - 3) = 4(x^2 - 3) - 5 = 4x^2 - 12 - 5 = 4x^2 - 17$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(4x - 5) = (4x - 5)^2 - 3 = 16x^2 - 40x + 25 - 3$
$= 16x^2 - 40x + 22$

Inxectividade, sobrexectividade e bixectividade:

- $f(x) = 4x - 5$

É inxectiva: $f(x) = f(y) \Rightarrow 4x - 5 = 4y - 5 \Rightarrow x = y$

É sobrexectiva: Dado calquera $y \in \mathbb{R}$, existe $x = \frac{y+5}{4} \in \mathbb{R}$ tal que $f\left(\frac{y+5}{4}\right) = y$.

É bixectiva, por ser inxectiva e sobrexectiva.

- $g(x) = x^2 - 3$

Non é inxectiva, por exemplo, $g(2) = g(-2) = 1$. Logo xa non pode ser bixectiva.

Non é sobrexectiva, xa que a imaxe é $[-3, +\infty)$, non todo o codominio $\mathbb{R}$.

- $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 17$

Non é inxectiva, por exemplo, 1 e -1 teñen a mesma imaxe. Logo xa non pode ser bixectiva.

Non é sobrexectiva, xa que a imaxe é $[-17, +\infty)$, non todo o codominio $\mathbb{R}$.

- $(g \circ f)(x) = 16x^2 - 40x + 22$

É tamén unha parábola, polo que non é inxectiva. Polo tanto, tampouco é bixectiva.

Exercicio

Sexa $S = \{-1, 0, 2, 4, 7\}$. Acha $f(S)$ se:

- $f(x) = 1$
- $f(x) = 2x + 1$
- $f(x) = \lceil \frac{x}{5} \rceil$
- $f(x) = \lfloor \frac{(x^2+1)}{3} \rfloor$

10. Sexa $S = \{-1, 0, 2, 4, 7\}$. Acha $f(S)$ se:

- $f(x) = 1$
- $f(x) = \left\lfloor \frac{(x^2+1)}{3} \right\rfloor$
- $f(x) = 2x + 1$
- $f(x) = \left\lceil \frac{x}{5} \right\rceil$

Resolto no solucionario do manual (Exercicio 12, do apartado Funcións, 2.3. Exercicios).

- $f(x) = 1$

É unha función constante. Entón, $f(S) = \{1\}$.

- $f(x) = \left\lfloor \frac{(x^2+1)}{3} \right\rfloor$

$f(-1) = \left\lfloor \frac{1+1}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2}{3} \right\rfloor = 0$; $f(0) = \left\lfloor \frac{0+1}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1}{3} \right\rfloor = 0$; $f(2) = \left\lfloor \frac{4+1}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{3} \right\rfloor = 1$;

$f(4) = \left\lfloor \frac{16+1}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{17}{3} \right\rfloor = \lfloor 5.666\ldots \rfloor = 5$; $f(7) = \left\lfloor \frac{49+1}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{50}{3} \right\rfloor = \lfloor 16.666\ldots \rfloor = 16$

Entón, $f(S) = \{0, 1, 5, 16\}$.

- $f(x) = 2x + 1$

$f(-1) = 2(-1) + 1 = -2 + 1 = -1$; $f(0) = 2(0) + 1 = 1$; $f(2) = 2(2) + 1 = 5$;

$f(4) = 2(4) + 1 = 9$; $f(7) = 2(7) + 1 = 15$.

Entón, $f(S) = \{-1, 1, 5, 9, 15\}$.

Falta $f(x) = \left\lceil \frac{x}{5} \right\rceil$

Exercicio

Sexa $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definido por $f(x) = x^2$. Acha:

- $f^{-1}(\{1\})$
- $f^{-1}(\{x \mid x > 4\})$
- $f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\}$

S2_Conxuntos_SolucionarioExercicios_Revisado.pdf — Okular

11. Sexa $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definido por $f(x) = x^2$. Acha:

- $f^{-1}(\{1\})$
- $f^{-1}(\{x \mid x > 4\})$
- $f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\})$

$f^{-1}(\{1\})$

Buscamos os valores de x tales que: $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. Entón, $f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$.

$f^{-1}(\{x \mid x > 4\})$

Buscamos os valores de $x \in \mathbb{R}$ tales que: $x^2 > 4 \Rightarrow |x| > 2 \Rightarrow x < -2$ ou $x > 2$. Entón,

$$f^{-1}(\{x \mid x > 4\}) = (-\infty, -2) \cup (2, \infty).$$

$f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\})$

Buscamos os valores de $x \in \mathbb{R}$ tales que: $0 < x^2 < 1 \Rightarrow 0 < |x| < 1$. Entón,

$$f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\}) = (-1, 0) \cup (0, 1).$$